Universidade de São Paulo
ACH2008 - Empreendedorismo em Informática
Prof. Doutor: Luciano Vieira de Araújo **Ano:** 2° Semestre/2026

Dores do Mercado, Soluções Atuais e Diferencial da Proposta

Kauã Lima de Souza
15674702
T94

Luiz Felipe Couto de Souza
13673169
T94

Kevin Rodrigues Nunes
15676030
T94

Renan Biruel Uema
15486661
T94

Victor Yodono
13829040
T94

I. Descrição do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma inteligente de autoatendimento voltada a pequenas e médias empresas, combinando um modelo de *Hardware-as-a-Service* (HaaS) de baixo custo — baseado em *tablets* ou *smartphones* com tecnologia *Tap on Phone* (NFC) — a um software SaaS hospedado em nuvem. O objetivo é permitir que o estabelecimento automatize o atendimento presencial sem imobilizar capital em equipamentos, cobrindo o ciclo completo da venda: exibição do cardápio, montagem do pedido, pagamento e envio automático da comanda para a produção.

O posicionamento parte de um mercado em expansão: segundo relatório da *Global Market Insights* divulgado pela Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, o mercado global de *self-checkout* deve crescer 11% ao ano até 2027, quando alcançará US$ 6,5 bilhões [1]. A solução busca atender justamente a faixa de empresários que reconhecem esse benefício, mas não dispõem de capital para adquirir os totens industriais de alto custo oferecidos pelos grandes players do setor [2]. Os pilares técnicos e comerciais do projeto são:

- **HaaS:** grandes competidores como a Genialtec já adotam o modelo de *Hardware-as-a-Service* para empresas de pequeno e médio porte, porém as projeções indicam que essa modalidade só alcançará 60% das operações desse segmento em 2029, permanecendo a venda direta de equipamentos (*CapEx*) como operação principal do mercado atual.
- **Motor de inteligência artificial:** inovação na camada de software, com IA aplicada ao aumento do ticket médio (*upselling*) e à experiência do usuário, por meio de recomendações dinâmicas baseadas em perfil de consumo e sazonalidade, além de novas formas de interação, como atendimento por voz ou chat.
- **Pagamentos instantâneos e *Tap on Phone*:** suporte nativo a Pix via QR Code e a cartão por aproximação diretamente no dispositivo, eliminando a necessidade e os custos de aquisição ou aluguel de maquininhas de cartão (*PinPads*) externas.

A. Alterações em Relação à Proposta Original

A proposta manteve sua essência, mas passou por retrabalho em pilares estratégicos, a partir da avaliação dos cenários favoráveis e desfavoráveis levantados:

1. **Foco de mercado:** afunilamento do Perfil de Cliente Ideal (ICP) para priorizar pequenos e médios estabelecimentos de alimentação fora do lar e de comércio de proximidade, fortemente impactados pelas mudanças na escala 6x1.
2. **Arquitetura de hardware:** abandono da disputa no segmento de totens industriais, adotando-se terminais com suporte antifurto e tecnologia *Tap on Phone* (NFC), o que viabiliza a troca expressa de equipamentos via correios, sem visita técnica.

3. **Estratégia de execução:** adoção de uma postura ágil e adaptativa, avaliando continuamente onde reside a maior tração. A equipe se mantém flexível para, se necessário, priorizar o fornecimento da infraestrutura de hardware (HaaS) e estabelecer parcerias na camada de software, escalando a solução própria em um segundo momento.

Os principais riscos reconhecidos nessa configuração são a complexidade de integração com ERPs legados — softwares locais desatualizados ou sem APIs modernas, que dificultam a baixa automática de estoque, a conciliação de caixa e a unificação fiscal — e a intensidade de capital do modelo HaaS, que exige financiar os dispositivos na largada e recuperar o investimento em poucos meses, tornando taxas elevadas de cancelamento uma ameaça direta ao fluxo de caixa.

II. Quais são as Dores

O público-alvo da proposta é composto por pequenos e médios estabelecimentos de alimentação fora do lar e de comércio de proximidade, que convivem simultaneamente com pressão de custo de mão de obra, escassez de capital para investimento e fragmentação tecnológica. As dores observadas nesse recorte podem ser organizadas em quatro frentes principais:

- **Custo e disponibilidade de mão de obra:** o avanço da discussão sobre o fim da escala 6x1 projeta um aumento de até 22% no custo do trabalho para negócios de funcionamento diário [3, 4]. Para o pequeno lojista, o problema não é apenas o valor da folha, mas a impossibilidade prática de cobrir os horários de pico e os finais de semana sem abrir um novo turno inteiro, o que compromete a margem de operações que já trabalham com rentabilidade estreita.
- **Barreira de capital para automatizar:** a automação existe, mas é vendida majoritariamente no modelo de venda direta de equipamentos (*CapEx*), com totens industriais de alto custo unitário [2]. O pequeno empresário reconhece o benefício, mas não consegue imobilizar capital em um ativo cujo retorno é incerto antes da validação no próprio ponto de venda.
- **Custo e fricção do meio de pagamento:** além do terminal, o estabelecimento precisa adquirir ou alugar maquininhas de cartão (*PinPads*), mantê-las integradas ao sistema de vendas e conviver com falhas de comunicação entre os dois equipamentos. Isso adiciona um custo recorrente e um ponto de falha que trava a fila justamente no momento da conversão da venda.
- **Fragmentação e defasagem dos sistemas de gestão:** boa parte dos estabelecimentos opera com ERPs legados, instalados localmente e sem APIs modernas. O resultado é retrabalho manual: pedido digitado novamente na cozinha, baixa de estoque feita à mão, conciliação de caixa em planilha e emissão fiscal desconectada do fluxo de venda.

Essas dores se reforçam mutuamente. A pressão de custo cria a necessidade de automatizar, mas a barreira de capital e a fragmentação tecnológica impedem que a automação seja adotada exatamente por quem mais precisa dela.

III. Como as Pessoas Estão Resolvendo Essas Dores Hoje

Na ausência de uma solução adequada ao seu porte, os estabelecimentos recorrem hoje a alternativas parciais, cada uma com limitações claras:

- **Absorver o custo com pessoas:** manter o atendimento integralmente humano, ampliando turnos ou aceitando filas maiores nos horários de pico. É a alternativa dominante, de custo variável crescente e diretamente exposta à mudança regulatória da jornada de trabalho.
- **Totens industriais de grandes fornecedores:** solução tecnicamente madura, porém dimensionada para redes e franquias. O ticket de entrada e o prazo de instalação a tornam inviável para o comércio de proximidade; fornecedores do setor começam a migrar para *Hardware-as-a-Service*, mas as projeções indicam que essa modalidade só alcançará cerca de 60% das operações voltadas a pequenas e médias empresas em 2029 [1, 2].
- **Cardápio digital por QR Code:** de baixíssimo custo e adoção rápida, resolve a exibição do cardápio, mas em geral não fecha o ciclo do pedido: o pagamento continua no caixa, com maquininha à parte, e o pedido não flui automaticamente para a produção.
- **Aplicativos de *delivery* e marketplaces:** resolvem demanda, não custo operacional do salão. Ao contrário, transferem margem para a plataforma por meio de comissões e não reduzem a necessidade de atendimento presencial.
- **Soluções improvisadas:** tablet com aplicativo genérico de anotação de pedidos, planilhas de conciliação e

caderno de estoque. Funcionam no curtíssimo prazo, mas não eliminam o retrabalho nem produzem dados confiáveis sobre o consumo.

Em comum, todas essas alternativas atacam um sintoma isolado. Nenhuma entrega, em um único pacote de baixo custo de entrada, o ciclo completo de pedido, pagamento e integração com a operação.

IV. Por que Acreditamos na Proposta

A convicção da equipe na proposta se apoia em quatro observações:

- **A dor é crescente e tem prazo:** a mudança na jornada de trabalho não é uma tendência difusa, mas um evento com impacto quantificado sobre o custo do trabalho [3, 4]. Isso converte a automação de atendimento de item desejável em item necessário para preservar margem.
- **O mercado está em expansão comprovada:** o mercado global de *self-checkout* deve crescer cerca de 11% ao ano até 2027, quando alcançará US$ 6,5 bilhões [1]. A proposta não depende de criar demanda, e sim de tornar acessível uma demanda que já existe.
- **A barreira de adoção é econômica, não tecnológica:** o hardware necessário (*tablets* e *smartphones* com NFC) é um bem de consumo maduro e barato, e o Pix já é meio de pagamento consolidado. O que falta ao pequeno lojista não é tecnologia disponível, e sim um formato comercial compatível com o seu fluxo de caixa.
- **A janela competitiva está aberta:** os grandes fornecedores ainda operam predominantemente em venda direta de equipamentos e priorizam clientes de maior porte, deixando o segmento de proximidade sub-atendido nos próximos anos [1, 2]. Uma estrutura enxuta pode ocupar esse espaço com maior velocidade de iteração e maior tolerância a risco.

V. Qual é o Diferencial

O diferencial da proposta não está em um único componente isolado, mas na combinação de quatro escolhas de projeto que, juntas, derrubam simultaneamente a barreira de capital e a barreira de integração:

- **Entrada sem *CapEx* via HaaS:** o modelo de *Hardware-as-a-Service* converte o investimento inicial em despesa operacional mensal (*OpEx*), permitindo que o lojista teste a automação com risco financeiro reduzido. Diferentemente dos grandes players, que tratam o HaaS como modalidade complementar à venda direta, a proposta nasce integralmente nesse formato.
- **Pagamento embarcado com *Tap on Phone*:** o suporte nativo a Pix por QR Code e a cartão por aproximação diretamente no próprio dispositivo elimina a aquisição ou o aluguel de *PinPads* externos e remove o ponto de falha da integração entre terminal e maquininha, reduzindo custo recorrente e tempo de fila.
- **Motor de inteligência artificial voltado a receita:** em vez de posicionar a IA como recurso acessório, a proposta a utiliza para aumentar o ticket médio por meio de recomendações dinâmicas baseadas em perfil de consumo e sazonalidade, além de habilitar novas formas de interação, como atendimento por voz ou chat. O ganho de receita passa a compor o argumento de retorno sobre o investimento, e não apenas a economia com mão de obra.
- **Hardware de reposição expressa:** a adoção de terminais baseados em dispositivos móveis com suporte antifurto viabiliza a substituição de equipamentos via correios, sem visita técnica. Isso reduz o custo de suporte em campo e permite atender estabelecimentos fora dos grandes centros, região historicamente pouco coberta pelos fornecedores de totens industriais.

Em síntese, o diferencial competitivo é oferecer ao pequeno e médio estabelecimento o ciclo completo — pedido, pagamento e inteligência de venda — em um pacote de baixo custo de entrada, baixo custo de manutenção e implantação rápida, faixa que hoje permanece descoberta entre o cardápio digital de escopo limitado e o totem industrial de alto custo.

References

[1] GENIALTEC projeta crescer 32% em 2026 impulsionada pela expansão do autoatendimento no Brasil. **Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios**, São Paulo, jun. 2026. Conteúdo de Marca / Pressworks. Disponível em: `https://revistapegn.globo.com/conteudo-de-marca/pressworks/noticia/2026/06/genialtec-projeta-crescer-32-em-2026-impulsionada-pela-expansao-do-autoatendimento-no-brasil-1.ghtml`. Acesso em: 16 ago. 2026.

[2] GENIALTEC TECNOLOGIA. **Soluções em tecnologia e terminais de autoatendimento**. Balneário Cam-

boriú, 2026. Disponível em: https://www.genialtec.com.br/. Acesso em: 16 ago. 2026.

[3] FECOMERCIO-SP. **Custo do trabalho aumentaria 22% com fim da escala 6x1**. Notícias FecomercioSP, São Paulo, 12 fev. 2026. Disponível em: https://www.fecomercio.com.br/noticia/custo-do-trabalho-aumentaria-22-com-fim-da-escala-6x1. Acesso em: 16 ago. 2026.

[4] ABRASEL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES. **Fim da escala 6x1: impactos econômicos e operacionais da mudança na jornada no setor de alimentação**. Análise Institucional Abrasel / CNN Brasil, 18 abr. 2026. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/abrasel-fim-da-escala-6x1-avanca-por-interesse-eleitoral-e-de-modo-acodado/. Acesso em: 16 ago. 2026.